



团 体 标 准

T/ZZB 2340—2021



2021 - 08 - 31 发布

2021 - 09 - 30 实施

浙江省品牌建设联合会 发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 基本要求 1

5 技术要求 3

6 试验方法 4

7 检验规则 5

8 标志、包装、使用说明 6

9 运输和贮存 8

10 质量承诺 8



前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由浙江省品牌建设联合会提出并归口管理。

本文件由浙江省标准化研究院牵头组织制定。

本文件主要起草单位：浙江若林卫生用品有限公司。

本文件参与起草单位（排名不分先后）：南六企业（平湖）有限公司、浙江优全护理用品科技股份有限公司、浙江省标准化研究院、浙江省消毒产品标准化技术委员会、诸暨市产品质量计量检验检测所、杭州希安达抗菌技术研究所有限公司、杭州氢源素生物科技有限公司。

本文件主要起草人：郭菊芳、林建广、汤知源、郭佳梅、黄泽伟、陈浩铨、潘兵、田晓辉、王东、徐梓荣、张子剑、周家祺、钟明伟、周平乐。

本文件评审专家组长：倪崖。

本文件由浙江省标准化研究院负责解释。



消毒湿巾

1 范围

本文件规定了消毒湿巾的术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、使用说明、运输和贮存、质量承诺。

本文件适用于由非织造布等材质为载体，纯化水为生产用水，适量添加消毒剂等原料，制成的具有清洁与消毒作用的产品，用于卫生手、完整皮肤、环境和普通物体表面的清洁、杀菌的消毒湿巾。

本文件不适用于婴幼儿皮肤及婴幼儿用产品的消毒。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB 15979—2002 一次性使用卫生用品卫生标准

GB/T 27728—2011 湿巾

GB 27950 手消毒剂通用要求

GB/T 33307 化妆品中镍、镉、砷含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

GB 38598 消毒产品标签说明书通用要求

GB 38850—2020 消毒剂原料清单及禁限用物质

WS/T 512—2016 医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范

WS 575—2017 卫生湿巾卫生要求

《消毒技术规范》（2002年版） [卫生部（卫法监发〔2002〕282号）]

《化妆品安全技术规范》（2015年版） （国家食品药品监督管理总局〔2015〕268号公告）

3 术语和定义

WS 575—2017和WS/T 512—2016界定的术语和定义适用于本文件。

4 基本要求

4.1 设计研发

4.1.1 应具备消毒溶液配方的自主开发能力，对产品配方进行优化研发，提高产品配伍性和杀菌性能。

4.1.2 应具备根据用户要求，设计产品规格及工艺参数的能力。

4.2 原材料

- 4.2.1 应采用在 25℃时电导率不大于 5.1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 的纯化水。
- 4.2.2 消毒剂禁用物质应符合 GB 38850—2020 中第 5 章的规定。
- 4.2.3 消毒剂中若有香精、护肤剂等辅料的，应符合食品、化妆品或医用相应原料要求。
- 4.2.4 应采用细菌菌落总数不大于 200 CFU/g 的非织造布。
- 4.2.5 非织造布应清洁、无毒，不应使用回收、废弃的物料，不应含有可迁移性荧光增白剂。
- 4.2.6 非织造布物理性能应符合表 1 的要求。

表1 非织造布物理性能

非织造布种类	单位面积质量 M (g/m^2)	单位面积质量偏差率 (%)	断裂强力 (N)	
			横向	纵向
纺粘非织造布	$25 \leq M < 30$	± 6	≥ 20	≥ 36
	$30 \leq M < 35$		≥ 26	≥ 40
	$35 \leq M < 40$		≥ 30	≥ 45
	$40 \leq M < 50$		≥ 36	≥ 50
	$50 \leq M < 60$	± 4	≥ 43	≥ 60
	$60 \leq M < 70$		≥ 53	≥ 70
	$70 \leq M < 80$		≥ 58	≥ 80
热轧非织造布	$19 < M \leq 21$	± 8	≥ 4	≥ 21
	$21 < M \leq 23$		≥ 5	≥ 23
	$23 < M \leq 25$		≥ 6	≥ 25
水刺非织造布	$42 \leq M \leq 50$	± 7	≥ 9	≥ 9
	$50 < M \leq 60$		≥ 14	≥ 14
	$60 < M \leq 70$		≥ 18	≥ 18
	$70 < M \leq 80$		≥ 22	≥ 22
	$80 < M \leq 100$		≥ 26	≥ 26

4.3 工艺及装备

- 4.3.1 应采用臭氧发生器与紫外线消毒灯或其他消毒设备，保持洁净车间空气菌落数不大于 2 500 CFU/ m^3 。
- 4.3.2 应对工作台面定时清洁、消毒，保持工作台面菌落数不大于 20 CFU/ cm^2 。
- 4.3.3 生产车间应符合十万级洁净车间的要求。
- 4.3.4 应采用反渗透纯水设备，对生产用水进行纯化过滤。
- 4.3.5 消毒湿巾生产应采用自动分切设备、自动加液设备、在线重量称重设备和在线金属探测仪。

4.4 检验检测

- 4.4.1 应对非织造布单位面积质量、纯化水电导率进行检测。
- 4.4.2 配料过程中应采用双人复核检验。
- 4.4.3 生产过程中应对湿巾尺寸偏差、pH 值、包装密封性进行监测。
- 4.4.4 应开展对消毒湿巾成品的含液量、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、有效成分含量等项目的检测检测；配备鼓风干燥箱、密封试验仪、紫外分析仪、酸度计、滴定管等检测设备。

5 技术要求

5.1 感官性状

消毒湿巾外观应整洁，不应有掉毛、掉屑、未浸透现象，无异物与异常气味。

5.2 含液量

消毒湿巾中液体与载体的重量比值应不小于2.0。

5.3 有效成分含量

消毒湿巾中有效成分含量应与产品销售包装标识标注的含量一致。消毒湿巾挤出液有效成分含量应符合表2的要求。

表2 消毒湿巾有效成分限量

成分名称	限量
葡萄糖酸氯己定、醋酸氯己定	$\leq 45.0 \text{ g/L}$
苯扎溴铵、苯扎氯铵	$\leq 5.0 \text{ g/L}$
注：国家规定的其他有效成分限量应符合相关标准规定。	

5.4 pH 值

消毒湿巾挤出液pH值应在5.0~8.0之内，且波动范围为标示中值的 ± 1 。

5.5 稳定性

消毒湿巾有效期应不低于1年。

5.6 包装密封性

软包装的消毒湿巾应密封，不得有漏液、漏气和破损。

5.7 金属腐蚀性

消毒湿巾挤出液对金属应基本无腐蚀。

5.8 微生物指标

消毒湿巾细菌菌落总数 $\leq 10 \text{ CFU/g}$ ，大肠菌群、致病性化脓菌（包括铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌与溶血性链球菌）、真菌菌落总数不得检出。

5.9 杀灭微生物性能

5.9.1 消毒湿巾杀菌性能

消毒湿巾在作用时间0.5 min、1.0 min、1.5 min后，对大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌和白色念珠菌的杀灭率均应 $\geq 99.9\%$ （或杀灭对数值 ≥ 3.0 ）。

5.9.2 挤出液杀菌性能

消毒湿巾挤出液在作用时间0.5 min、1.0 min、1.5 min后，对微生物的杀灭效果应符合表3要求。

表3 挤出液杀菌性能要求

微生物种类	杀灭对数值（悬液法）
金黄色葡萄球菌	≥ 5.0
大肠杆菌	≥ 5.0
铜绿假单胞菌	≥ 5.0
白色念珠菌	≥ 4.0
海氏肠球菌	≥ 5.0
脊髓灰质炎病毒 1 型疫苗株	≥ 4.0

5.10 毒理安全性

消毒湿巾新产品首次上市前，应进行相应的毒理学试验，其结果应符合表4的要求。

表4 毒理安全性指标要求

检验项目	指标要求
急性经口毒性试验	实际无毒
多次完整皮肤刺激试验	无刺激
皮肤变态反应	未见或极轻度
一项致突变试验	阴性

5.11 有害物质限量

消毒湿巾有害物质限量要求应符合表5的规定。

表5 消毒湿巾有害物质限量要求

元素名称	单位	限量
铅	mg/kg	≤ 10
汞		≤ 1
砷		≤ 2
镉		≤ 5
锑		≤ 20

5.12 尺寸偏差

消毒湿巾的长、宽尺寸偏差应 $\geq -8\%$ 。

6 试验方法

6.1 感官性状

按WS 575—2017中6.1的规定进行。

6.2 含液量

按GB/T 27728—2011中6.3的规定进行。

6.3 有效成分含量

按WS 575—2017中6.3的规定进行。

6.4 pH 值

挤出液pH值按《消毒技术规范》（2002年版）中2.2.1.4的规定进行。

6.5 稳定性

按WS 575—2017中6.5的规定进行。

6.6 包装密封性

按GB/T 27728—2011中附录A的规定进行。

6.7 金属腐蚀性

按《消毒技术规范》（2002年版）中2.2.4的规定进行。

6.8 微生物指标

按GB 15979—2002中附录B的规定进行。

6.9 杀灭微生物性能

6.9.1 消毒湿巾杀菌性能

按《消毒技术规范》（2002年版）中2.1.1中载体法的规定进行。

6.9.2 挤出液杀菌性能

按《消毒技术规范》（2002年版）中2.1.1中悬液定量法的规定进行。

6.10 毒理安全性

按《消毒技术规范》（2002年版）中2.3的规定进行。

6.11 有害物质限量

镉元素含量按GB/T 33307的规定进行，其余按《化妆品安全技术规范》（2015版）中第四章的1.2、1.3、1.4、1.5的规定进行。

6.12 尺寸偏差

按GB/T 27728—2011中6.2的规定进行。

7 检验规则

7.1 检验分类与项目

7.1.1 产品检验分为出厂检验与型式检验。

7.1.2 检验项目见表6。

表6 检验项目

序号	项目名称	技术要求	试验方法	检验要求	
				出厂检验	型式检验
1	感官性状	5.1	6.1	√	√
2	含液量	5.2	6.2	√	√
3	有效成分含量	5.3	6.3	—	√
4	pH值	5.4	6.4	√	√
5	稳定性	5.5	6.5	—	√
6	包装密封性	5.6	6.6	√	√
7	金属腐蚀性	5.7	6.7	—	√
8	微生物指标	5.8	6.8	√	√
9	消毒湿巾杀菌性能	5.9.1	6.9.1	—	√
10	挤出液杀菌性能	5.9.2	6.9.2	—	√
11	毒理安全性	5.10	6.10	—	√
12	有害物质限量	5.11	6.11	—	√
13	尺寸偏差	5.12	6.12	√	√

注：“√”表示进行检验，“—”表示不进行检验。

7.2 组批

相同的材料、工艺、设备等生产条件下制造的产品为一生产批，每一生产批组成一检查批。每检查批数量应不超过3万包。

7.3 出厂检验

7.3.1 产品应经出厂检验合格后方可出厂，检验项目见表6。

7.3.2 从同一批产品中，随机抽取8包样品进行出厂检验。

7.3.3 出厂检验结果均符合本标准要求，则该批产品出厂检验结果为合格，出厂检验结果如有任一项不符合本标准要求时，则应在同一批产品中抽取双倍数量产品进行检验，复检结果仍不符合本标准要求，则判定该批为不合格。

7.4 型式检验

7.4.1 型式检验项目见表6，当有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品试制定型鉴定时；
- 原材料或工艺有重大改变，可能影响产品质量时；
- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；
- 设备停产半年以上重新生产或新设备生产时；
- 监督机构提出进行型式检验要求时。

7.4.2 从一批产品中，随机抽取不少于12包，同时满足检测量要求的样品进行型式检验。

7.4.3 型式检验结果如有任一项不符合本标准要求时，则判定为本批不合格。

8 标志、包装、使用说明

8.1 标志

8.1.1 产品标志应参照 GB 38598 的规定，包装储运图示标志应符合 GB/T 191 的规定。

8.1.2 产品销售包装标识至少应包括以下内容：

- a) 产品名称、商标；
- b) 生产企业名称、地址、联系方式等；
- c) 主要有效成分及其含量或加入量；
- d) 生产日期和有效期/保质期，或生产批号和限用日期；
- e) 产品执行标准；
- f) 产品型号规格；
- g) 产品数量或净含量(片数)；
- h) 产品合格标志；
- i) 产品使用方法；
- j) 产品注意事项；
- k) 贮存条件。

8.1.3 产品运输包装标识应至少应包括以下内容：

- a) 产品名称、商标；
- b) 产品包装规格如产品数量、毛重、净重；
- c) 生产企业或责任单位名称、地址、联系方式等；
- d) 包装储运图示标志；
- e) 贮存、运输注意事项。

8.2 包装

8.2.1 产品应有内、外包装。内包装采用一次性复合膜袋包装或塑料桶密封包装，外包装采用双瓦楞纸箱包装。

8.2.2 产品的包装应完好。包装应防尘、防潮、密封，保证产品在正常的运输与贮存条件下不受污染。

8.3 使用说明

8.3.1 使用方法

使用方法至少应包括以下内容：

- a) 打开包装，取出一片消毒湿巾产品进行擦拭，使用后按垃圾分类要求丢弃；
- b) 多片装消毒湿巾打开后应及时封口，防止受污染；
- c) 用于卫生手作用时间 $\leq 1\text{ min}$ ，用于完整皮肤的作用时间 $\leq 3\text{ min}$ ，用于环境表面和普通物体表面的作用时间 $\leq 15\text{ min}$ 。

8.3.2 注意事项

注意事项至少应包括以下内容：

- a) 产品应置于婴幼儿不易触及处；
- b) 用于卫生手、完整皮肤的消毒湿巾，过敏者慎用；
- c) 对使用对象产生不良影响的，应立即停止使用或用清水擦拭；
- d) 开封后应保证产品包装良好的闭合性，不得漏液；
- e) 宜标注开封后产品的建议使用期限。

9 运输和贮存

- 9.1 运输设备应干燥、清洁，不得与污染物品、有毒有害物质混装。
- 9.2 运输中应防止日晒、雨淋、受潮、冰冻，禁止损坏外包装，搬运时不得抛扔。
- 9.3 应按批堆放，贮存于阴凉、通风、干燥、清洁的室内，不得与污染物品、有毒有害物质混贮。
- 9.4 运输和贮存中应远离火源。

10 质量承诺

- 10.1 制造商应承诺自购买产品之日起 1 年内，因产品的质量问題导致不能正常使用，制造商根据用户提供的相关材料经认定确因产品本身质量问题后，应无偿提供合格的同型号产品。在不影响二次销售情况下，制造商应提供 7 天无理由退换货服务。
- 10.2 用户提出诉求时制造商应在 24 h 内进行响应，并提供技术解决方案。

